Unnamed 20260618

IMO 2008 P5

高联 2010 P4

Iran 2nd Round 2007 P2

IMC 2020 P1

将局部变化编码为二元坐标的翻转，把闭环或终态要求转化为各类操作次数的奇偶约束，再通过奇偶筛或偶数子集对应计数。

高联 2010 P4

设整数 $n \geqslant 3$。一种密码锁的密码设置是在正 n 边形 $A_1A_2\cdots A_n$ 的每个顶点处赋值 0 或 1，同时将每个顶点涂成红、蓝两种颜色之一，使得任意相邻两个顶点的数字或颜色中至少有一个相同。问：这种密码锁共有多少种不同的密码设置？

解

约定 $A_{n+1}=A_1$。对每条边 A_iA_{i+1}，若两端点的数字不同而颜色相同，就在这条边上标记 a；若数字相同而颜色不同，就标记 b；若数字和颜色都相同，就标记 c。题设排除了数字和颜色同时不同的情形，因此每条边恰好得到 a,b,c 中的一种标记。

固定顶点 A_1 的数字与颜色后，沿正 n 边形依次读取各边的标记，就能唯一确定其余顶点的数字与颜色。绕行一周后回到 A_1 的初始状态，当且仅当标记 a 的边数与标记 b 的边数均为偶数。

记所有长度为 n 的字母串 $w\in\{a,b,c\}^n$ 构成的集合为 W，并以 $N_a(w),N_b(w)$ 分别表示 w 中字母 a,b 的出现次数。设其中 $N_a(w),N_b(w)$ 均为偶数的字母串有 E_n 个。利用奇偶筛，有

$$\begin{aligned}4E_n&=\sum_{w\in W}\left(1+(-1)^{N_a(w)}\right)\left(1+(-1)^{N_b(w)}\right)\\&=3^n+(-1+1+1)^n+(1-1+1)^n+(-1-1+1)^n\\&=3^n+2+(-1)^n\end{aligned}$$

这里第二个等号中，四项分别对应展开括号后 $1,(-1)^{N_a(w)},(-1)^{N_b(w)},(-1)^{N_a(w)+N_b(w)}$ 在所有字母串上的求和。

顶点 A_1 的数字与颜色共有 4 种选择，而每个符合双偶条件的边标记串与每种 A_1 的初始状态唯一对应一种密码设置。因此密码设置的总数为

$$4E_n=3^n+2+(-1)^n=\begin{cases}3^n+1, & n\text{ 为奇数}\\3^n+3, & n\text{ 为偶数}\end{cases}$$

IMO 2008 P5

设正整数 n,k 满足 $k\geqslant n$ 且同奇偶。有编号 $1,\cdots,2n$ 的灯，初始全灭，每一步切换一盏灯的状态。记 N 为恰经 k 步后前 n 盏灯亮、后 n 盏灯灭的操作序列数，M 为其中从未操作后 n 盏灯的序列数。求 N/M。

解

一盏灯从灭变亮当且仅当被切换奇数次，从灭变灭当且仅当被切换偶数次。因此，符合终态要求的序列中，前 n 盏灯各被切换奇数次，后 n 盏灯各被切换偶数次。由于 $k-n$ 是非负偶数，先将前 n 盏灯各切换一次，再将第 1 盏灯切换 $k-n$ 次，就得到一种从未操作后 n 盏灯的合格序列，故 $M>0$。

固定一条这样的受限合格序列，设第 i 盏灯被切换 k_i 次，其中 $1\leqslant i\leqslant n$。每个 k_i 都是正奇数，且 $k_1+\cdots+k_n=k$。从第 i 盏灯的 k_i 次操作中任选偶数次，改为操作与之配对的第 $n+i$ 盏灯，则终态不变。偶数大小的子集恰有 2^{k_i-1} 个，因为任选一个指定的操作位置并改变其是否入选，便将所有子集两两配成一奇一偶。各对灯的选择相互独立，因此这条受限序列对应的合格序列数为

$$\prod_{i=1}^{n}2^{k_i-1}=2^{k-n}$$

反过来，对于任一合格序列，把其中所有对第 $n+i$ 盏灯的操作改为对第 i 盏灯的操作。由于第 $n+i$ 盏灯原本被切换偶数次，所得序列仍使第 i 盏灯被切换奇数次，从而是一条唯一确定的受限合格序列；原序列也唯一确定了每对灯中被改动的偶数大小子集。因此每条受限合格序列恰对应 2^{k-n} 条合格序列，故 $N/M=2^{k-n}$。

IMC 2020 P1

设 n 为正整数。由字母 a,b,c,d 构成的长度为 n 的词中，字母 a 与字母 b 都出现偶数次的词有多少个？

解

记所有长度为 n 的四字母词构成的集合为 W。对 $w\in W$，分别以 $N_a(w),N_b(w)$ 表示字母 a,b 在 w 中的出现次数。由于 $\big(1+(-1)^k\big)/2$ 在 k 为偶数时等于 1，在 k 为奇数时等于 0，所求词数 E_n 满足

$$4E_n=\sum_{w\in W}\big(1+(-1)^{N_a(w)}\big)\big(1+(-1)^{N_b(w)}\big)$$

将乘积展开。全部词的个数为 4^n。对每个位置，求和 $(-1)^{N_a(w)}$ 时，选 a 的权重为 -1，选 b,c,d 的权重均为 1，所以这一项在所有词上的和为 $(-1+1+1+1)^n=2^n$；同理，$(-1)^{N_b(w)}$ 的和也为 2^n。最后，对每个位置，$(-1)^{N_a(w)+N_b(w)}$ 的四种字母权重之和为 $-1-1+1+1=0$，故其在所有词上的和为 0，这里用到了 $n\geqslant 1$。因此

$$E_n=\frac{4^n+2^n+2^n}{4}=4^{n-1}+2^{n-1}$$

Iran 2nd Round 2007 P2

设 O, A 是单位正方体同一面上的两个对角顶点。称顶点序列 $V_0, V_1, \cdots, V_n$ 为一条 n 步路径，如果每两个相邻顶点均为正方体一条棱的两个端点。问：从 O 出发走 1386 步最终回到 O 的路径数，与从 O 出发走 1386 步最终到达 A 的路径数，哪个更多？

解

以 O 为原点，沿经过 O 的三条棱建立坐标系，使正方体的顶点坐标属于 $\{0,1\}^3$，并不妨设 $A=(1,1,0)$。把一次沿第一、第二、第三坐标方向走棱分别记为字母 x, y, z。于是从 O 出发的每条 1386 步路径与一个长度为 1386 的字母串 $w \in \{x,y,z\}^{1386}$ 一一对应。记 $N_x(w), N_y(w), N_z(w)$ 为三种字母在 w 中的出现次数。每走一次相应方向的棱，就翻转该坐标，因此路径回到 O 当且仅当三个次数均为偶数；路径到达 A 当且仅当 $N_x(w), N_y(w)$ 均为奇数且 $N_z(w)$ 为偶数。

分别记上述两类路径数为 R, S。由于总步数 1386 为偶数，只要 $N_z(w)$ 为偶数，$N_x(w)$ 与 $N_y(w)$ 就同奇偶，故这样的字母串恰好对应这两类路径。利用奇偶筛，得到

$$R+S=\sum_{w\in\{x,y,z\}^{1386}}\frac{1+(-1)^{N_z(w)}}{2}=\frac{3^{1386}+(1+1-1)^{1386}}{2}=\frac{3^{1386}+1}{2}$$

又因为在这些字母串中，$(-1)^{N_x(w)}$ 对回到 O 的路径取值为 1，对到达 A 的路径取值为 -1，再次利用奇偶筛可得

$$R-S=\sum_{w\in\{x,y,z\}^{1386}}\frac{1+(-1)^{N_z(w)}}{2}(-1)^{N_x(w)}=\frac{(-1+1+1)^{1386}+(-1+1-1)^{1386}}{2}=1$$

所以 $R=(3^{1386}+3)/4$，$S=(3^{1386}-1)/4$。从 O 出发走 1386 步最终回到 O 的路径恰比最终到达 A 的路径多 1 条。